08. Sinkless orientation и пределы устранения раундов

Цель. Увидеть задачу, в которой простой $O(\log n)$-алгоритм соседствует с нетривиальной нижней оценкой. Ранее round elimination был доказан для одностороннего пути; здесь нужен более общий вариант с метками рёбер на двудольных деревьях. Мы докажем верхнюю оценку и первые преобразования задачи, а техническую лемму о конечных дополнениях точно укажем как внешнюю.

1. Постановка и верхний алгоритм

Определение 8.1 (sinkless orientation на дереве). Вход — конечное дерево T максимальной степени 3, порты и согласованная двудольная метка `active/passive`, без ID. Каждое ребро должно получить одно согласованное направление. Каждая вершина степени 3 обязана иметь хотя бы одно исходящее ребро; у вершин степени 0,1,2 этого требования нет.

Определение 8.2 (специальная вершина и уровень). Вершина специальна, если её степень меньше 3. Положим $h(v) = \min\{\mathrm{dist}_T(v, s) : \deg(s) < 3\}$. В конечном дереве такие вершины существуют: если дерево имеет хотя бы ребро, есть листья; единственная вершина также специальна.

Алгоритм 8.3 (волна от дефектов). Специальные вершины запускают одновременный BFS. Каждая вершина узнаёт $h(v)$; на ребре uv при $h(u) > h(v)$ ориентируем $u \to v$, при $h(v) > h(u)$ — $v \to u$. При равенстве уровней ориентируем от active к passive.

Теорема 8.4. Алгоритм 8.3 за $O(\log n)$ раундов строит корректную sinkless orientation.

Доказательство. Каждая вершина степени 3 имеет $h(v) > 0$. На кратчайшем пути к специальной вершине есть сосед u с $h(u) = h(v) - 1$, и соответствующее ребро ориентировано $v \to u$. Поэтому v не является стоком. Рёбра равных уровней ориентированы согласованно благодаря двудольной метке. Для оценки времени предположим $h(v) > r$. Тогда все вершины шара радиуса r вокруг v имеют степень 3. Поскольку вход — дерево, первый слой содержит 3 вершины, следующий 6, затем 12 и так далее. Следовательно, $n \geq 1 + 3(2^r - 1)$, то есть $r = O(\log n)$. Волна достигает всех вершин за $O(\log n)$ раундов, после чего один обмен уровнями достаточен для ориентации.

Пример. В полном бинарном дереве высоты h число вершин экспоненциально по h, поэтому вершины у корня могут ждать сигнал от листьев $\Theta(\log n)$ раундов. На пути степени не выше 2 все вершины специальные по определению 8.2, и требование к стокам пусто. Так что степень 3 здесь принципиальна. Источник постановки: Hirvonen–Suomela, гл. 10 §10.1–10.4.

2. Почему «просто направить все рёбра наружу» нельзя

Лемма 8.5 (у дерева всегда есть сток). У любой ориентации конечного дерева найдётся вершина нулевой исходящей степени.

Доказательство. Если бы из каждой вершины выходило ребро, можно было бы бесконечно идти по исходящим рёбрам. Конечность дерева заставила бы повторить вершину; между повторениями возник бы направленный цикл, а значит, и неориентированный цикл, которого в дереве нет.

Теорема 8.4 не противоречит этой лемме: она допускает стоки в специальных вершинах. Если изменить задачу и потребовать исходящее ребро *у каждой* вершины конечного дерева, выход вообще не существует. Это иллюстрирует важное правило для нижних оценок: сначала проверить разрешимость задачи на классе входов, затем обсуждать раундную сложность.

Утверждение 8.6 (цикл). На согласованно ориентированном портовом цикле нулераундная ориентация всех рёбер по часовой стрелке не имеет стоков.

Доказательство. Каждый процесс отмечает исходящим порт по часовой стрелке. Согласованность портов обеспечивает согласованное направление на каждом ребре; у каждой вершины есть ровно одно исходящее ребро. Отсутствие листьев меняет разрешимость по сравнению с деревом.

3. Двудольное кодирование и первый шаг нижней оценки

В задаче 8.1 ребро можно кодировать символом O, если оно направлено из active-вершины в passive, и I в обратном случае. У active-вершины степени 3 допустимы тройки с хотя бы одним O, у passive — с хотя бы одним I. Для применения round elimination символ превращается в *множество возможных старых символов*. Универсальное и экзистенциальное условия на разных долях нельзя переставлять произвольно.

Определение 8.7 (задача Π_0). Алфавит рёбер $\Sigma_0 = \{O, I\}$. На active-вершине степени 3 разрешено мультимножество меток, содержащее O; на passive — содержащее I. Листья и вершины меньшей степени не ограничены. Это эквивалентно задаче 8.1.

Внешняя лемма 8.8 (round elimination на двудольных деревьях). При независимом дополнении ветвей локального шара существование детерминированного t-раундного PN-алгоритма для задачи меток рёбер влечёт существование $(t-1)$-раундного алгоритма для преобразованной задачи, где метка ребра есть непустое подмножество прежнего алфавита; на одной доле проверяется универсальное условие по всем выборам старых меток, на другой — существование допустимого выбора. Формальная постановка, доказательство и условия конечного дополнения: Hirvonen–Suomela, гл. 9, лемма 9.1; гл. 10, §10.4. Здесь лемма не доказана: её геометрическое условие требует отдельной конструкции конечных деревьев.

Утверждение 8.9 (форма первого преобразования). После применения внешней леммы к Π_0 и локального упрощения алфавита остаются две метки $A = \{I\}$ и $B = \{O, I\}$. На одной доле допустима тройка $[A, B, B]$, на другой — любая тройка с хотя бы одним B.

Доказательство. Чтобы *каждый* выбор старых меток на вершине содержал I, хотя бы один набор должен состоять из одного I; это A. Два прочих набора можно расширить до B, не разрушив универсального требования, уже обеспеченного A. На противоположной доле должен *существовать* выбор с O; из двух новых меток только B содержит O, поэтому нужен хотя бы один B. Получены заявленные ограничения.

После ещё одного шага и переименования меток эта преобразованная задача возвращается к той же форме: возникает fixed point. Нулераундное PN-решение невозможно, потому что противник может соединить три одинаково помеченных active-порта у одной passive-вершины

и создать запрещённую тройку. Итерируя внешнюю лемму, получают $\Omega(\log n)$ детерминированных раундов на подходящем семействе деревьев. **Важная граница:** в этом курсе полное доказательство конечного дополнения остаётся внешним результатом; мы не выдаём схему за самостоятельное доказательство нижней оценки. Точный источник: Hirvonen–Suomela, §10.4.

4. Случайная ориентация и другой режим степени

Пусть каждое ребро независимо ориентируется равновероятно. Для вершины степени d вероятность стать стоком равна 2^{-d}.

Теорема 8.10 (простая достаточная граница). На графе из n вершин минимальной степени δ, если $\delta \geq \lceil \log_2 n \rceil + a$ при $a > 0$, то независимая случайная ориентация не имеет стоков с вероятностью не меньше $1 - 2^{-a}$.

Доказательство. Для каждого v событие стока требует направить к v все $d(v)$ рёбер и имеет вероятность $2^{-d(v)}$. По union bound вероятность хотя бы одного стока не больше $\sum_v 2^{-d(v)} \leq n2^{-\delta} \leq 2^{-a}$.

4.1. Почему случайная ориентация не решает кубический случай

Неинформативность union bound при степени 3 можно усилить до строгого отрицательного результата именно для **одной независимой ориентации**. Это не нижняя оценка для всех рандомизированных алгоритмов: они могут исправлять локальные дефекты несколькими раундами.

Теорема 8.11 (число стоков в случайной ориентации). Пусть G — простой d-регулярный граф на n вершинах, каждое ребро ориентировано независимо и равновероятно, а X — число стоков. При $p = 2^{-d}$ выполнено $\mathbb{E}X = np$ и $\mathrm{Var}(X) = np\big(1 - (d+1)p\big)$. В частности, для кубического графа $\Pr(X = 0) \leq 4/n$.

Доказательство. Обозначим I_v индикатор события «v — сток». Все d инцидентных рёбер должны быть направлены внутрь, так что $\mathbb{E}I_v = p$ и $\mathrm{Var}(I_v) = p(1-p)$. Для несмежных вершин u, v наборы инцидентных рёбер не пересекаются, следовательно, индикаторы независимы и ковариация равна нулю. Для смежных вершин одновременный сток невозможен: общее ребро не может быть направлено к обоим концам. Поэтому $\mathrm{Cov}(I_u, I_v) = 0 - p^2 = -p^2$. В графе $nd/2$ рёбер; суммируя дисперсии и дважды ковариации, получаем $np(1-p) - ndp^2 = np(1-(d+1)p)$. При $d = 3$ имеем $p = 1/8$, $\mathbb{E}X = n/8$ и $\mathrm{Var}(X) = n/16$. Из неравенства Чебышёва событие $X = 0$ имеет вероятность не больше $\mathrm{Var}(X)/(\mathbb{E}X)^2 = 4/n$.

Пример. На большом кубическом графе единичный случайный выбор направлений почти наверняка оставляет стоки: вероятность полного успеха стремится к нулю. На полном графе события стоков у разных вершин также исключают друг друга, но степень растёт с n, и математический режим противоположен: ожидаемое число стоков $n2^{-(n-1)}$ мало. Сравнение показывает, почему оценка должна сохранять параметр степени. Общий контекст локальной рандомизации: Hirvonen–Suomela, гл. 6, 10.

На деревьях минимальная степень равна 1, поэтому теорема 8.10 не относится к входам задачи 8.1. Сравнение кубических и плотных графов показывает, что модель и семейство входов нужно сохранять в каждой вероятностной оценке.